

Задачи за курсова работа по САА 2025

1. Да се състави алгоритъм проверяващ дали даден двумерен масив е магически квадрат. Магически квадрат е двумерен масив, на който сумите на елементите от всички редове, стълбове и двата диагонала са еднакви.
2. Да се състави алгоритъм, който намира броя на седловите точки на даден двумерен масив. Седлова точка на двумерен масив е такъв елемент, който едновременно е минимален за стълба и максимален за реда, в който се намира или обратно. Освен това за да бъде точката седлова, то в съответния ред или стълб не трябва да има друг елемент със същия екстремум.
3. Даден е квадратен масив с n реда. Да се намери сумата на елементите разположени по периметъра на вписаните квадрати, всичките имащи връх с координати: индекс на ред - първия ред и индекс на стълб, съответно стълбовете с номера от втори до предпоследен. Да се провери дали така получената редица от числа, започвайки в последователност от най-лявата сума е монотонна.
4. Да се напише програма, която проверява дали между елементите на редицата $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ са изпълнени релациите: $a_0 < a_1 > a_2 < a_3 \dots$
5. Да се напише програма, която пренарежда нулевите по стойност елементи в края на едномерен масив, без използването на друг масив.
6. Даден е едномерен масив с n елемента. Да се напише програма, която намира броя на намаляващите редици от елементи в масива, тяхната дължина и най-дългата от тях.
7. Даден е двумерен масив A с n^2 елемента. Да се напише програма, която проверява дали разположените по спирала елементи, започвайки от елемента A_{00} и продължавайки в посока на часовниковата стрелка са членове на трионообразна редица (изпъкнала или вдлъбната). Трионообразна редица е редица от елементи, първата част на която е монотонно растяща, а втората е монотонно намаляваща (изпъкнала) или обратно (вдлъбната).
8. Да се състави рекурсивна функция, която извежда в обратна последователност стойностите на отделните елементи от даден едномерен масив.
9. Дадено е естествено число в интервала $[10 \dots 10000]$. Да се състави рекурсивна функция, чрез която се извежда сумата на цифрите му.
10. Дадена е рекурентна числова редица. Да се състави рекурсивна функция, извеждаща n -тия член на редицата. n е естествено число от интервала $[0 \dots 20]$.

11. А и В са естествени числа от интервала $[1...10001]$. Да се състави рекурсивна функция, чрез която се извежда сумата на цифрите на всички числа от числовия интервал $[A...B]$.
12. Да се проектира структура от данни дек, статична и динамична реализация. Да се реализират основните операции за работа с дек.
13. Да се проектира структура от данни цикличен списък (динамична реализация), който при нужда удвоява размера си. Да се реализират основните операции за работа с цикличен списък.
14. Да се проектира структура от данни двусвързан линеен списък (динамична реализация). Да се реализират основните операции за работа с двусвързан линеен списък.
15. Да се напише програма, която намира дълбочината на дадено двоично дърво.
16. Да се напише програма, която извежда всички положителни, а след това и всички отрицателни стойности от върховете на дадено двоично дърво.
17. Да се напише програма, която проверява дали в дадено двоично дърво има поне два върха с еднакви стойности.
18. Да се напише програма, която намира сумата на четните и нечетните стойности от върховете на дадено двоично дърво.
19. Да се напише програма, която разменя местата на редовете, съдържащи най-големия и най-малкия елемент в масив с n реда и m стълба.
20. Даден е едномерен масив с n елемента. Да се намери елемента, на който сумата на 4-те елемента вляво и вдясно от него е най-голяма.
21. Даден е двумерен масив с n реда и n стълба. Да се намери броя на диагоналите с нулеви елементи, успоредни на главния диагонал.
22. Даден е двумерен масив с n реда и n стълба. Да се намери броя на диагоналите с нулеви елементи, успоредни на вторичния диагонал.
23. Двойно монотонен масив е такъв двумерен масив, за елементите на който са изпълнени следните свойства: всеки елемент е по-малък от елемента, който е под него в стълба и е по-малък от елемента, който е след него в реда. Да се напише програма, която проверява дали даден двумерен масив е двойно монотонен.

24. Даден е двумерен масив с n реда и m стълба. Да се намери броя на простите числа, разположени по неговия периметър.
25. Да се напише програма, която проверява дали даден двусвързан линеен списък е цикличен.
26. Дадена е двумерен масив с n реда и m стълба. Да се генерира едномерен масив, елементите на който са подредените по големина най-големи общи делители на всички двойки елементи на двумерния масив.
27. Монотонно растящ двумерен масив е такъв двумерен масив, при който всеки ред, стълб и диагонал успоредни на главния е монотонно растяща редица. Да се напише програма, която проверява дали даден двумерен масив е монотонно растящ.
28. Дадени са два едномерни масива с по n елемента. Елементите и на двата масива представляват, съответно дължини на катети на правоъгълни триъгълници. Да се генерира трети масив, елементите на който са подредени по големина периметрите на съответните триъгълници.
29. Да се напише програма за умножение на матрици (A и B). Резултатът да се записва в трета матрица C .
30. Даден е едномерен масив с n елемента. Да се генерира трети масив, в който са записани сортирани в низходящ ред индексите на онези елементи от първия масив, които съвпадат с числа от редицата на Фибоначи.
31. Итеративни и рекурсивни алгоритми. Сравнение. Динамична визуализация.
32. Алгоритми за сортиране. Метод на мехурчето. Динамична визуализация.
33. Алгоритми за сортиране. Сортиране чрез вмъкване. Динамична визуализация.
34. Алгоритми за сортиране. Селективна сортировка. Динамична визуализация.
35. Алгоритми за сортиране. Бърза сортировка. Динамична визуализация.
36. Алгоритми за сортиране. Shell sort. Динамична визуализация.
37. Алгоритми за сортиране. Пирамидална сортировка. Динамична визуализация.
38. Алгоритми за сортиране. Сортиране чрез сливане. Динамична визуализация.
39. Алгоритми за графи. Алгоритъм на Dijkstra. Динамична визуализация.

40. Алгоритми за графи. Алгоритъм на Kruskal. Динамична визуализация.
41. Алгоритми за графи. Алгоритъм на Prim. Динамична визуализация.
42. Алгоритми за графи. Алгоритъм на Bellman-Ford. Динамична визуализация.
43. Постъпателни алгоритми. Greedy алгоритми. Динамична визуализация.
44. Постъпателни алгоритми. Код на Huffman. Динамична визуализация.
45. Вероятностни алгоритми. Метод "Monte Carlo". Динамична визуализация.
46. Вероятностни алгоритми. Метод "Las Vegas". Динамична визуализация.
47. Генетични алгоритми. Динамична визуализация.
48. Метод "Разделяй и владей". Приложение в алгоритми. Динамична визуализация.
49. Динамично програмиране. Приложение в алгоритми. Динамична визуализация.
50. Алгоритми с backtracking. Динамична визуализация.
51. Алгоритми от теория на игрите. Динамична визуализация.
52. Оптимизационни алгоритми. Метод на мравките. Динамична визуализация.
53. Структури от данни. Списъци. Динамична визуализация.
54. Структури от данни. Графи. Динамична визуализация.
55. Структури от данни. Дървета. Динамична визуализация.
56. Алгоритми за търсене. Алгоритъм на Wagner-Fisher. Динамична визуализация.
57. Алгоритми за търсене. Алгоритъм на Boyer-Moore. Динамична визуализация.
58. Алгоритми за търсене. Алгоритъм A^* . Динамична визуализация.
59. Геометрични алгоритми. Алгоритъм на Bresenham. Динамична визуализация.
60. Умножение на матрици. Алгоритъм на Strassen. Динамична визуализация.